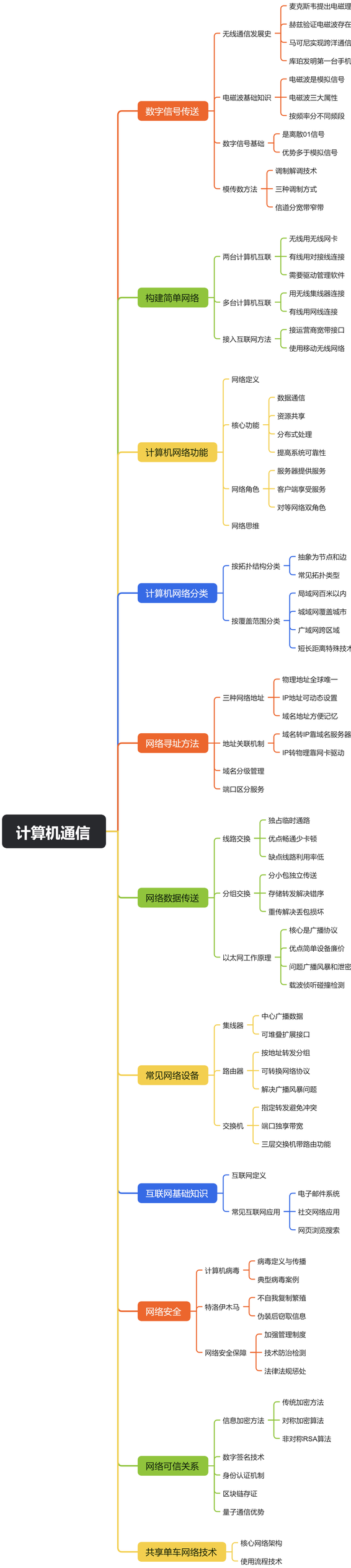
计算机通信
数字信号传送
无线通信发展史
麦克斯韦提出电磁理论
赫兹验证电磁波存在
马可尼实现跨洋通信
库珀发明第一台手机
电磁波基础知识
电磁波是模拟信号
电磁波三大属性
按频率分不同频段
数字信号基础
是离散01信号
优势多于模拟信号
模传数方法
调制解调技术
三种调制方式
信道分宽带窄带
构建简单网络
两台计算机互联
无线用无线网卡
有线用对接线连接
需要驱动管理软件
多台计算机互联
用无线集线器连接
有线用网线连接
接入互联网方法
接运营商宽带接口
使用移动无线网络
计算机网络功能
网络定义
核心功能
数据通信
资源共享
分布式处理
提高系统可靠性
网络角色
服务器提供服务
客户端享受服务
对等网络双角色
网络思维
计算机网络分类
按拓扑结构分类
抽象为节点和边
常见拓扑类型
按覆盖范围分类
局域网百米以内
城域网覆盖城市
广域网跨区域
短长距离特殊技术
网络寻址方法
三种网络地址
物理地址全球唯一
IP地址可动态设置
域名地址方便记忆
地址关联机制
域名转IP靠域名服务器
IP转物理靠网卡驱动
域名分级管理
端口区分服务
网络数据传送
线路交换
独占临时通路
优点畅通少卡顿
缺点线路利用率低
分组交换
分小包独立传送
存储转发解决错序
重传解决丢包损坏
以太网工作原理
核心是广播协议
优点简单设备廉价
问题广播风暴和泄密
截波侦听碰撞检测
常见网络设备
集线器
中心广播数据
可堆叠扩展接口
路由器
按地址转发分组
可转换网络协议
解决广播风暴问题
交换机
指定转发避免冲突
端口独享带宽
三层交换机带路由功能
互联网基础知识
互联网定义
常见互联网应用
电子邮件系统
社交网络应用
网页浏览搜索
网络安全
计算机病毒
病毒定义与传播
典型病毒案例
特洛伊木马
不自我复制繁殖
伪装后窃取信息
网络安全保障
加强管理制度
技术防治检测
法律法规惩处
网络可信关系
信息加密方法
传统加密方法
对称加密算法
非对称RSA算法
数字签名技术
身份认证机制
区块链存证
量子通信优势
共享单车网络技术
核心网络架构
使用流程技术